

证明题汇总

2004.

七. 对 n 维线性定常单输入-单输出系统 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = Cx \end{cases}$

1. 已知 $CA^i b = 0$ ($i=1, 2, \dots, n-2$), 但 $CA^{n-1}b \neq 0$, 试证明系统是可控又能观的

分析: 由 $M_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ 及 $M_c = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$ 和已知条件对比后不难发现

$M_0 M_c$ 后元素形式与 $CA^i b$ 相同 故从 $M_0 M_c$ 入手证明

证明: $M_0 M_c = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B] = \begin{bmatrix} CB & CAB & CA^2B & \dots & CA^{n-1}B \\ CAB & CA^2B & CA^3B & \dots & CA^nB \\ CA^2B & CA^3B & CA^4B & \dots & CA^{n+1}B \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ CA^{n-1}B & CA^nB & CA^{n+1}B & \dots & CA^{2n-1}B \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & CA^{n-1}B \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & CA^nB & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ CA^{n-1}B & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

由题 $CA^{n-1}B \neq 0$. $\therefore M_0 M_c$ 满秩

即 M_0 满秩 M_c 满秩

故系统既能控又能观.

2. 系统的传递为 $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{|sI-A| - |sI-A-bc|}{|sI-A|}$

证明: 已知系统的开环传递为 $g(s) = C(sI-A)^{-1}b = \frac{N(s)}{D(s)}$

其分母(首项系数)是 $D(s) = |sI-A|$, 构造单位负反馈 $u = v - y$.

于是, 闭环系统的状态空间方程为 $\dot{x} = (A+bc)x + bv$, $y = Cx$

传递为 $G(s) = C(sI-A-bc)^{-1}b = \frac{N_0(s)}{D_0(s)} = \frac{\frac{N(s)}{D(s)}}{1 - \frac{N(s)}{D(s)}}$

$\because N_0(s) = N(s) \quad \therefore D_0(s) = D(s) - N(s)$

而 $G(s)$ 与 $G_0(s)$ 间的关系为

Why? $\because$ 系统状态反馈不改变系统零点

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)} = \frac{N_0(s)}{D_0(s) + N_0(s)} = \frac{D(s) - D_0(s)}{D(s)}$$

上式结果代入 $G(s) = \frac{|sI-A| - |sI-A-bc|}{|sI-A|}$

primary 证明: $N(s) = D(s) - D_0(s)$

$$|sI-A-bc| = |sI-A| \cdot |I - (sI-A)^{-1}bc|$$

由 Schur 定理 可证 $|I - (sI-A)^{-1}bc| = |I - C(sI-A)^{-1}b|$

$$\therefore |sI-A| \cdot |I - C(sI-A)^{-1}bc| = |sI-A| - |sI-A| \cdot C \cdot (sI-A)^{-1}b$$

$$= |sI-A| - C(sI-A)^{-1}b$$

$$\text{即 } D_0(s) = D(s) - N(s)$$

$$\therefore G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{D(s) - D_0(s)}{D(s)}$$

<<王>> - p33~34

七.

1. 对线性定常系统, 证明: 线性变换不改变系统的渐近稳定性.

分析: 系统渐近稳定的充要条件: 系统极点均在 s 轴左半平面 $\Leftrightarrow$ 系统特征根均具有负实部.故 渐近稳定性不变 $\Leftrightarrow$ 特征根不变.证明: 对系统 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$ 则系统的特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 设线性变换 $\bar{x} = Px$, 则 $\bar{A} = PAP^{-1}$ $\bar{B} = PB$ $\bar{C} = CP^{-1}$ 此时 $\bar{f}(\lambda) = |\lambda I - \bar{A}| = |\lambda I - PAP^{-1}| = |\lambda PP^{-1} - PAP^{-1}|$

$$= |P\lambda P^{-1} - PAP^{-1}| = |P| |\lambda I - A| |P^{-1}|$$

$$= |\lambda I - A| = f(\lambda)$$

故经过线性变换, 其系统特征值不变, 故系统渐近稳定性也不改变

2. 对单输入-单输出线性定常系统 $[A, b, c]$. 证明: 若 $[A, b]$ 能控,则一定存在行向量 c , 使 $[A, c]$ 能观.证明: $\because [A, b]$ 能控, 故必存在线性变换使 $[A, b]$ 等价于能控标准型 $[A_c, b_c]$, 即 $\exists$ 非奇异 P , 使.

$$PAP^{-1} = A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad Pb = b_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{取 } C_c = CP^{-1} = [1 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0], \text{ 则 } M_0^c = \begin{bmatrix} C_c \\ C_c A_c \\ \vdots \\ C_c A_c^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I$$

 $\text{rank } M_0^c = n$ 满秩. 此时 $[A_c \ b_c]$ 能观 $\Rightarrow [A, c]$ 能观 $\therefore$ 存在行向量 $c = PC_c$ 使 $[A, c]$ 能观.

2006
七. 对单输入-单输出能控的线性定常系统.

1. 证明: 状态反馈不改变传递函数的零点.

证明: 设系统 $[A, b, C]$ 的传递函数为 $g(s) = \frac{b_{m-1}s^{m-1} + b_{m-2}s^{m-2} + \dots + b_1s + b_0}{s^m + a_{m-1}s^{m-1} + \dots + a_1s + a_0}$

在状态变换 $\bar{x} = Px$, 将系统变换为能控标准型系统.

$$\text{即 } \bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{m-1} \end{bmatrix} \quad \bar{b} = Pb = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \quad \bar{C} = Cp^{-1} = [\beta_0 \ \beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_{m-1}]$$

易见传递函数的分子多项式的系数全部在能控标准型系统的 $\bar{C}$ 阵里, 另一方面

状态反馈 $u = -Kx + \bar{r}$.

其中 $K = Kp^{-1} = [k_0 \ k_1 \ k_2 \ \dots \ k_{m-1}]$

状态反馈中, 闭环系统

$[\bar{A} - \bar{b}K, \bar{b}, \bar{C}]$ 仍然是

能控标准型, $\bar{C}$ 不变

$\therefore$ 零点不变

引入状态反馈 $u = v + Kx$ 后, $\bar{f}(s) = s^m + \bar{a}_{m-1}s^{m-1} + \dots + \bar{a}_1s + \bar{a}_0$

由 $K = [k_0 \ k_1 \ k_2 \ \dots \ k_{m-1}] = (a_0 - \bar{a}_0, a_1 - \bar{a}_1, \dots, a_{m-1} - \bar{a}_{m-1})$

$$g_f(s) = \bar{C}(sI - \bar{A} - \bar{b}K)^{-1}\bar{b} = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{b}$$

$$= \frac{[\beta_0 \ \beta_1 \ \dots \ \beta_{m-1}] \cdot (1 \ s \ s^2 \ \dots \ s^{m-1})^T}{s^m + \bar{a}_{m-1}s^{m-1} + \dots + \bar{a}_1s + \bar{a}_0} = \frac{b_{m-1}s^{m-1} + b_{m-2}s^{m-2} + \dots + b_1s + b_0}{s^m + \bar{a}_{m-1}s^{m-1} + \dots + \bar{a}_1s + \bar{a}_0}$$

可见系统零点并未改变. 说明状态反馈只改变传递函数的极点, 不改变零点.

2. 如果系统不能控上述结论还正确吗?

证明: 如果系统不完全能控, 则可通过线性变换对原系统进行

能控性分解. 其能控子系统具有与原系统传递函数阵相同.

故系统不能控时, 引入状态反馈也不改变传递函数零点.

七、对线性定常的单输入-单输出系统 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases}$

1. 若A非奇异, 证明: 系统在零初始条件下的单位阶跃响应是

$$V(t) = CA^{-1}(e^{At} - I)b.$$

证明: 系统状态方程的解为: $x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}bu(\tau)d\tau$

故当初始为零且输入为单位阶跃信号时, 系统的输出响应是:

$$y(t) = cx = c(\int_0^t e^{A(t-\tau)}bu(\tau)d\tau) = c(\int_0^t e^{A\tau}b d\tau) = c(\int_0^t e^{A\tau}d\tau)b \dots (1)$$

令矩阵函数为 $H(t) = A^{-1}(e^{At} - I)$, 则 $H(0) = 0$ 且

$$\frac{dH(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(A^{-1}e^{At} - A^{-1}) = A^{-1}\frac{d}{dt}(e^{At}) = A^{-1}Ae^{At} = e^{At}$$

则要证 $y(t) = CA^{-1}(e^{At} - I)b$, 即证 $\int_0^t e^{A\tau}d\tau = A^{-1}(e^{At} - I)$

对上式两端取0~t上的积分.

$$\text{即 } \int_0^t e^{A\tau}d\tau = \int_0^t \frac{dH(\tau)}{d\tau}d\tau = H(t) - H(0) = H(t) = A^{-1}(e^{At} - I)$$

代入(1), 得 $y(t) = CA^{-1}(e^{At} - I)b$

2. 从能控性判据出发, 证明: 若系统能控, 则对任意实数入, 增广阵一定满秩.

证明: 若矩阵 $[A - \lambda I, b]$ 不满秩, 则存在一个实数入及一个 $1 \times n$ 的向量 $q \neq 0$ 使得 $q[A - \lambda I, b] = 0$

这意味着 $qA = \lambda q$ 且 $qb = 0$, $\therefore q$ 是A的左特征向量, λ 是A的特征值

进而可得, $qA^2 = (qA)A = \lambda(qA) = \lambda^2 q, \dots$

如此下去, 有 $qA^k = \lambda^k q$, 因此, 有 $q[b \quad Ab \quad \dots \quad A^{n-1}b]$

$$= [qb \quad \lambda qb \quad \dots \quad \lambda^{n-1}qb] = 0$$

即表明系统的能控性矩阵不满秩, 与假设矛盾, 证毕.

《线性系统理论和设计》

定理4-8: 当线性非时变连续系统的系统矩阵A为n个互异特征值组成的对角阵时, 系统为完全能控的必要条件是输入矩阵B没有零行; 若A为约当标准形, 充要条件是B中对应每一约当子块的最后行的行向量中无零行, 且对应同一特征值的这些行彼此线性无关

2008年

七. 对线性定常系统, 试证明:

1. 状态反馈不改变系统的可控性;

证明: 原系统 $[A, B]$ 在采用 $u = v + kx$ 形式状态反馈后, 闭环系统的状态方程

由 $[A+BK, B]$ 描述.

注意到 $[sI-A \ B] = [sI-A-BK \ B] \cdot \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ K & I_m \end{bmatrix}$, 而矩阵 $\begin{bmatrix} I & 0 \\ k & I \end{bmatrix}$ 满秩,

$$\therefore r[sI-A-BK \ B] = r[sI-A \ B], \forall s \in \mathbb{C}$$

根据 PHB 判别法, 矩阵对 $[A \ B]$ 与矩阵 $[A+BK, B]$ 的可控性一致

定理 4-7: 线性时变连续系统 $[A, B]$ 为完全可控系统的充要条件是:

对于 A 的每个特征值 λ , 亦即对于复数域中任一 s , 复矩阵

$[sI-A \ B]$ 满秩. 或者说 $r[sI-A \ B] = n, \forall s \in \mathbb{C}$.

2. 同一传递函数的两个最小实现一定是相互等价的 (即它们可通过线性变换相互转化).

证明: 同一传递函数的最小实现既能控又能观, 它们具有相同的阶

由于它们能控, 于是都存在状态变换使之与相应的能控标准型

变换等价; 设实现互能控标准型等价的变换矩阵分别是 P_1 及 P_2

则两个实现之间的变换矩阵为 $(P_1 P_2)^T$.

2009年

七 对线性定常系统, 试证明

1. 状态变换不改变系统的稳定性 (稳定性包括 BIBO 稳定性、渐近稳定性、李雅普诺夫意义下的稳定性)

证明: 设线性定常系统的方程为 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$ 存在非奇异矩阵 P 对

原系统进行线性变换, 得 $\begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ \bar{y} = \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u \end{cases}$ $\bar{A} = PAP^{-1}$ $\bar{B} = PB$ $\bar{C} = CP^{-1}$ $\bar{D} = D$

原系统特征多项式为 $\Delta(\lambda) = |\lambda I - A|$

$$\bar{\Delta}(\lambda) = |\lambda I - \bar{A}| = |\lambda I - PAP^{-1}| = |P\lambda I P^{-1} - PA P^{-1}|$$

$$= |P| |\lambda I - A| |P^{-1}| = |\lambda I - A| = \Delta(\lambda).$$

即系统特征值未变

故渐近稳定与李雅普诺夫意义下稳定性不变.

$$\bar{G}(s) = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D} = CP^{-1}(sI P^{-1}P - P^{-1}AP)^{-1}(P^{-1}B) + D$$

$$= CPP^{-1}(sI - A)^{-1}P(P^{-1}B) + D = CPP^{-1}(sI - A)^{-1}P(P^{-1}B) + D$$

$$= C(sI - A)^{-1}B + D = G(s) \quad \text{即系统传递函数未变. } \therefore \text{极点不变}$$

故系统 BIBO 稳定性不变.

2. 对 n 维 ($n \geq 2$) 单输入-单输出系统, 若 $ABC = BCA$, 则状态空间方程

$[A, b, c]$ 一定不是其传递函数的最少实现.

证明 能控矩阵: $M_c = [b \quad Ab \quad A^2b \quad \dots \quad A^{n-1}b]$

$$\text{能观矩阵: } M_o = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{bmatrix} \quad \because ABC = BCA$$

$$\therefore M_c M_o = bc + bCA^2 + bCA^4 + \dots + bCA^{2(n-1)}$$

$$= bc [I + A^2 + A^4 + \dots + A^{2(n-1)}]$$

$$\text{rank } M_c M_o \leq \text{rank}(bc) \leq 1$$

当 $n \geq 2$ 时, $M_c M_o$ 中至少有一个不满秩, 即能控能观至少有一个不满足.

即 $[A, b, c]$ 不是传递函数的最少实现.

★2004年证明
使用 $M_o M_c$

2010年

七. 对连续时间线性定常系统, 试证明:

1. 若 $[A, b, c]$ 是传递函数 $g(s)$ 的一个实现, 则 $[A^T, C^T, b^T]$ 也是 $g(s)$ 的一个实现.

证明: 因 $[A, b, c]$ 是传递函数 $g(s)$ 的一个实现, 故有 $g(s) = c(sI - A)^{-1}b$

$$\text{而 } [A^T b^T, C^T] \text{ 的传递为 } g_T(s) = b^T (sI - A^T)^{-1} C^T = [c(sI - A)^{-1} b]^T \\ = [g(s)]^T = g(s)$$

这就说明, 系统 $[A^T b^T, C^T]$ 是 $g(s)$ 的一个实现, 上式中最后一个等式的成立是因为传递函数 $g(s)$ 是标量。

☆☆2. 系统能控的必要条件是系统能达。

证明: 首先, 系统 $[A, B, C]$ 能达是指对状态空间中的任意 x_r , 存在一确定在有限时间域 $[0, t_f]$ 上的控制函数 $u(t)$, 使得 $x_r = \int_0^{t_f} e^{A(t_f-\tau)} B u(\tau) d\tau$

而系统能控指对状态空间中的任意状态 x_c , 存在一确定在有限时间域 $[0, t_f]$ 上的控制函数 $u_c(t)$, 使得 $x(t_f) = e^{A t_f} x_c + \int_0^{t_f} e^{A(t_f-\tau)} B u_c(\tau) d\tau = 0$

$$\text{即 } -e^{A t_f} x_c = \int_0^{t_f} e^{A(t_f-\tau)} B u_c(\tau) d\tau$$

显然, 为了针对指定的初始状态 x_c 求实现能控的 $u_c(t)$, 可化为针对

目标状态 $-e^{A t_f} x_c$ 求实现能达的 $u(t)$, 化归为针对目标状态

$-e^{A t_f} x_r$ 求实现能控的 $u_c(t)$ 由于 $-e^{A t_f} x_c$ 和 $e^{A t_f} x_r$ 都能够保证在状态空间中的任意选取。

2011年

七.

1. 试证明: 系统 (A, B) 能控的必要条件是增广矩阵 $[A; B]$ 满秩.

证明: 反证法: 即要证: 若增广矩阵 $[A; B]$ 不满秩, 则系统 (A, B) 不能控.

由假设 $[A; B]$ 不满秩, 即存在非零向量 q , 使 $q[A; B] = 0$.

于是 $qA = 0$, $qB = 0$. 这样将非零向量 q 与能控性矩阵相乘, 有

$$qM_c = q[B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = [qB \ qA \ B \ AB \ \dots \ A^{n-2}B] = 0$$

$\therefore$ 能控性矩阵 M_c 不满秩, 故 (A, B) 不能控.

《线性系统理论》

卡尔曼分离原理

P279~P280

《王》

5.8 带状态观测器的状态

反馈系统 P201

2. 对单输入-单输出系统 (A, B, C) 当系统能观时, 可以用状态观测器估计出的状态实现状态反馈, 试证明: 它与直接使用真实状态实现状态反馈时, 外特性 (传递函数) 是完全相同的.

证明: 写出原系统及其状态观测器的状态空间方程:

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = Cx \quad \dots (1) \quad \dot{\hat{x}} = (A - L_c)\hat{x} + bu + Ly \quad \dots (2)$$

用真实状态反馈时 $u = r - kx \quad \dots (3)$

将(3)代入(1)中有 $\dot{x} = (A - bk)x + br$, $y = Cx$

此时闭环传递为 $\hat{g}_1(s) = C(sI - A + bk)^{-1}b$

另一方面, 当使用观测器估计的状态实现状态反馈时: $u = r - k\hat{x} \quad \dots (4)$

将(4)代入(1), (2) 整理得 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + br - k\hat{x}, & y = Cx \quad \dots (5) \\ \dot{\hat{x}} = (A - L_c)\hat{x} + br - k\hat{x} + L_c x \quad \dots (6) \end{cases}$

(5)-(6) 得 $\dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax - (A - L_c)\hat{x} - L_c x = (A - L_c)(x - \hat{x}) \quad \dots (7)$

联立(1), (7) 有 $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ x - \hat{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ 0 & A - L_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x - \hat{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r, \quad y = [C \ 0] \begin{bmatrix} x \\ x - \hat{x} \end{bmatrix}$

显然, 其传递为 $\hat{g}_2(s) = [C, 0] \begin{bmatrix} sI - A + bk & bk \\ 0 & sI - L_c \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}$

$$= [C \ 0] \begin{bmatrix} (sI - A + bk)^{-1} & * \\ 0 & (sI - L_c)^{-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= C(sI - A + bk)^{-1}b = \hat{g}_1(s) \quad \text{证毕.}$$

2012年

七.

1. 对线性定常的单输入-单输出系统 $\dot{x} = Ax + bu$ 若系统能控, 则

$$M_c^T A M_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{bmatrix}$$

其中 M_c 是该系统的能控性矩阵, 而 $a_i (i=1, 2, \dots, n)$ 是系统矩阵特征多项式系数

证明: 单输入系统 $[A, b]$ 为能控系统, 所以 n 阶方阵 M_c 的秩为 n , 则 M_c^{-1} 存在。

以 M_c 和 M_c^{-1} 作模态矩阵对原系统 $[A, b, c]$ 进行等价变换, 得到

$$\bar{A} = M_c^{-1} A M_c \quad \bar{b} = M_c^{-1} b \quad \bar{c} = c M_c$$

设 A 的特征多项式 $\Delta(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n$, 则

$$(b \bar{A}) = M_c^{-1} (b A M_c) = M_c^{-1} (M_c A^T b) = (I_n \quad M_c^{-1} A^T b)$$

根据凯莱-哈密顿定理, 有 $M_c^{-1} A^T b = -a_n M_c^{-1} b - a_{n-1} M_c^{-1} A b - \cdots - a_1 M_c^{-1} A^{n-1} b$
 $= (-a_n - a_{n-1} - \cdots - a_1)^T$

于是得到 $\bar{b} = (1, 0, 0, \dots, 0)^T = b c_2$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & -a_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} = A c_1 = A c_2 \quad \bar{c} = (c b \quad c A b \quad \cdots \quad c A^{n-1} b)$$

$$= (c_0 \quad c_1 \quad \cdots \quad c_{n-1}) = c c_2$$

$$M_c^{-1} (b \quad A b \quad \cdots \quad A^{n-1} b) = M_c^{-1} M_c = I$$

这说明代数等价变换后的动态方程是原系统 $[A, b, c]$ 的能控规范型实现

2. 对线性定常的能观系统 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$

若经过状态变换后系统的状态空间方程是 $\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u \quad y = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \bar{x}$

型式 [即上式中矩阵块 A_{11}, A_{12}, B_1 的阶数相同, 矩阵块 A_{11}, A_{21}, B_2 的列数

相同, I 为单位阵, 0 为零矩阵], 则矩阵对 (A_{22}, A_{12}) 一定能观。

证明: 设 A 矩阵为 n 行 n 列, A_{11}, A_{12}, B_1 为 m 行, A_{21}, A_{22}, B_2 为 $n-m$ 行。

I 为 m 阶单位矩阵, A_{22}, A_{21}, B_2 为 $n-m$ 行。

证2: 反证法 假设状态变换后系统能观, 而 $[A_{22}, A_{12}]$ 不能观, 则有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{22} \\ A_{12} \end{bmatrix} \neq n-m \quad \text{即} \quad \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{22} \\ A_{12} \end{bmatrix} < n-m$$

对状态变换后系统有

$$\begin{bmatrix} sI - \bar{A} \\ \bar{C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI_m - A_{11} & A_{12} \\ -A_{21} & sI_{n-m} - A_{22} \\ I_m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & sI_{n-m} - A_{22} \\ 0 & A_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{则} \quad \text{rank} \begin{bmatrix} sI - \bar{A} \\ \bar{C} \end{bmatrix} = \text{rank} I_m + \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{22} \\ A_{12} \end{bmatrix} < n$$

这与系统能观, $\text{rank} \begin{bmatrix} sI - \bar{A} \\ \bar{C} \end{bmatrix} = n$ 矛盾, 所以假设不成立。

↑ 即 $[A_{22}, A_{12}]$ 系统能观。

设线性变换矩阵为 P . 即 $\bar{x} = Px$. 则 $\bar{A} = PAP^{-1}$ $\bar{B} = PB$ $\bar{C} = CP^{-1}$

由线性系统能观, 有 $m_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ $\text{rank } m_0 = n$

则 $\bar{m}_0 = \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} = m_0 P^{-1}$ $\because P^{-1}$ 满秩 $\therefore \text{rank } \bar{m}_0 = \text{rank } m_0 = n$ 满秩
即线性变换不改变系统能观性.

七. 对 n 维线性定常单输入-单输出系统: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = Cx + du \end{cases}$ 试证明

1. 若 $CA^i b = 0, (i=1, 2, \dots, n-1)$, 则该系统的传递函数是与 s 无关的常数.

证明: 由凯莱-哈密顿定理知 $e^{At} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t) A^k$

对上式两边进行拉氏变换得 $(sI - A)^{-1} = L^{\{e^{At}\}} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k(s) CA^k b + d = d$

d 为与 s 无关的常数, 结论得证.

2. 当 $d \neq 0$ 时, 系统的传递函数可表示为: $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = d \cdot \frac{|sI - A + \frac{1}{d}bc|}{|sI - A|}$

证明: $|sI - A + \frac{1}{d}bc| = |sI - A| \cdot |I + (sI - A)^{-1} \frac{1}{d}bc|$

由 Schur 定理可得: $|I + (sI - A)^{-1} \frac{1}{d}bc| = 1 + C(sI - A)^{-1} \frac{1}{d}b$

$\therefore \frac{|sI - A + \frac{1}{d}bc|}{|sI - A|} = 1 + C(sI - A)^{-1} \frac{1}{d}b$

则 $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}b + d = d [1 + C(sI - A)^{-1} \frac{1}{d}b]$
 $= d \frac{|sI - A + \frac{1}{d}bc|}{|sI - A|}$

2014年.

七.

1. 证明: 状态变换不改变系统性能观性

[分析]: 性能观性: 由性能判断阵 $M_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ 知性能观性与A、C阵有关

又 $g(s) = C(sI - A)^{-1}B$ $\therefore$ 由待证推即证 状态变换不改变系统传递函数。

证明1: 线性系统状态方程为 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$ 存在线性变换 $x = Px$

使得

$$\bar{A} = PAP^{-1} \quad \bar{B} = PB \quad \bar{C} = CP^{-1} \quad \bar{D} = D$$

原系统 $g(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ 线性变换后

$$\bar{g}(s) = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + D = CP^{-1}[sI - PAP^{-1}]^{-1}PB + D$$

$$= C[P^{-1}(sI - PAP^{-1})P]^{-1}B = C[P^{-1}sI - A]^{-1}B$$

$$= C(sI - A)^{-1}B = g(s) \quad \text{即线性变换前后传递函数不变}$$

$\therefore$ 系统性能观性也未改变

证明2: 直接从判断阵下手, 更快、更直接。

线性系统状态方程为 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$ 令 $x = P\bar{x}$, 变换后动态方程为 $\begin{cases} \dot{\bar{x}} = P^{-1}AP\bar{x} + P^{-1}Bu \\ \bar{y} = C\bar{x} + Du \end{cases}$

原系统 $M_0 = [C \quad CA \quad \dots \quad CA^{n-1}]^T$

变换后: $M'_0 = [CP^{-1}]^T (P^{-1}AP)^T (CP)^T \quad \dots \quad [(P^{-1}AP)^T]^{n-1} (CP)^T$

$$= [P^T C^T \quad P^T A^T C^T \quad \dots \quad P^T (A^{n-1})^T C^T]$$

$$= P^T [C^T \quad A^T C^T \quad (A^2)^T C^T \quad \dots \quad (A^{n-1})^T C^T] \quad \because P \text{ 可逆} \therefore P^T \text{ 满秩}$$

故 $\text{rank } M'_0 = \text{rank } M_0$ 即系统性能不变。

★如何利用李雅普诺夫

对系统判稳。

① 取 $A^T P + PA = -I$, 求出P阵。

② 利用赛尔维斯特判据

判定P阵的正定性

即P的所有特征值均大于0, 则P正定。

若P正定, 则一致大范围

渐近稳定的。余依是

Summary

2. 次直接证明(指不依赖于李雅普诺夫稳定性定理): 若有正定方阵P和Q满足

$$A^T P + PA = -Q, \text{ 则线性定常系统 } \dot{x} = Ax + bu \text{ 渐近稳定。}$$

证明: 设线性系统 $\dot{x} = Ax$, 已知Q、P均为正定实对称矩阵, 取 $V(x) = x^T P x$

$$\text{为正定函数 } \dot{V}(x) = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} = x^T A^T P x + x^T P A x = x^T (A^T P + PA) x = -x^T Q x$$

$\because Q$ 正定 $\therefore \dot{V}(x)$ 负定, $x_e = 0$ 是大范围渐近稳定平衡状态。故A的所有特征值的实部 $\alpha_i \leq 0$ 且 $\neq 0$, $\therefore \dot{x} = Ax + bu$ 渐近稳定。

★ $x^T (A^T P + PA) x = \dot{V}(x)$ 称为李亚普诺夫方程。

2015年

七.

1. 证明: 若系统能观, 则状态观测器 $\dot{\bar{x}} = (A-LC)\bar{x} + Ly + Bu$

的状态 $\bar{x}$ 一定能渐近趋于被观测系统 $[A \ B \ C]$ 的真实状态 x .

证明: 若原系统不能观测, 按照能观测性进行结构分解.

得到如下形式
$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_0 \\ \dot{\bar{x}}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_0 & 0 \\ \bar{A}_1 & \bar{A}_o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_0 \\ \bar{x}_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_0 \\ \bar{B}_o \end{bmatrix} u \quad y = (\bar{C}_0, 0) \begin{bmatrix} \bar{x}_0 \\ \bar{x}_o \end{bmatrix}$$

其中子系统 $\begin{cases} \dot{\bar{x}}_0 = \bar{A}_0 \bar{x}_0 + \bar{B}_0 u \\ y = \bar{C}_0 \bar{x}_0 \end{cases}$ 是能观测子系统;

$\bar{A}_0$ 的特征值具有负实部。

现构造一系统 $\dot{\hat{x}} = \bar{A} \hat{x} + \bar{B} u + G(y - \bar{C} \hat{x}) = [\bar{A} - G\bar{C}] \hat{x} + \bar{B} u + G y$

$G = [G_1 \ G_2]^T$ 令 $\dot{\hat{x}} - \dot{\bar{x}} = \dot{\tilde{x}}$ 联立上式得

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_0 \\ \dot{\tilde{x}}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\bar{A}_0 - G_1 \bar{C}_0) \tilde{x}_0 \\ (\bar{A}_1 - G_2 \bar{C}_0) \tilde{x}_0 + \bar{A}_o \tilde{x}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_0 - G_1 \bar{C}_0 & 0 \\ \bar{A}_1 - G_2 \bar{C}_0 & \bar{A}_o \end{bmatrix} \tilde{x}$$

式中的系数矩阵的特征值由 $(\bar{A}_0 - G_1 \bar{C}_0)$ 的特征值由 $(\bar{A}_0 - G_1 \bar{C}_0)$ 的特征值组成. 已假定 $\bar{A}_0$ 的特征值具有负实部. 故有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{x}_0 = 0$.

2. 问: 若系统不能观, 上述结论还可能成立吗? 若可能, 条件是什么?

对于能观测的子系统, 即使 $\bar{A}_0$ 的特征值为正, 总可以通过适当选择 G_1 矩阵, 使 $(\bar{A}_0 - G_1 \bar{C}_0)$ 的特征值具有负实部. 故有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{x}_0 = 0$.

《王》 P195

★定理 5-9: 系统的状态观测器存在充分必要条件是: 系统能观

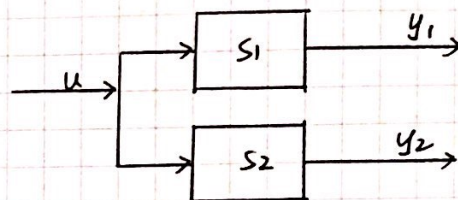
或者系统虽不能观测但其不能观测的子系统其特征值具有负实部.

2018年

七. 两个单输入单输出系统

$$S_1: \begin{cases} \dot{x} = A_1 x + b_1 \\ y = c_1 x \end{cases}$$

$$S_2: \begin{cases} \dot{x} = A_2 x + b_2 \\ y = c_2 x \end{cases}$$



(1) 写出系统状态空间方程

$$\text{解: } \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 \\ 0 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

(2) 系统是否一定能控, 若能控, 请给出证明; 若不能, 请说明理由

$$M_C = [BAB] = \begin{bmatrix} b_1 & A_1 b_1 \\ b_2 & A_2 b_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} b_1 & A_1 b_1 \\ 0 & A_2 b_2 - A_1 b_1 \frac{b_2}{b_1} \end{bmatrix}$$

当 $A_2 b_2 - A_1 b_1 \frac{b_2}{b_1} \neq 0$ 的时候, 才完全可控

(3) 系统是否一定能观, 若能观, 请给出证明; 若不能, 请说明理由

$$M_D = \begin{bmatrix} c_1 & 0 \\ 0 & c_2 \\ c_1 A_1 & 0 \\ 0 & c_2 A_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} c_1 & 0 \\ 0 & c_2 \\ 0 & 0 \\ 0 & c_2 A_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} c_1 & 0 \\ 0 & c_2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \because c_1, c_2 \text{ 全不为 } 0$$

∴ 系统一定可以观测。

2016年

七. 线性定常系统 S_1 和 S_2 如下所示

$$S_1: \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad S_2: \dot{\bar{x}} = A_{22} \bar{x} + A_{21} \bar{u}$$

其中 A_{11}, A_{21} 为方阵, A_{12}, A_{22} 具有合适维数, B_1 与 A_{11} 行数相等。试证明: 若 S_1 能控, 则 S_2 也一定能控。证明: 由 S_1 有 $\dot{x}_1 = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u$

$$\dot{x}_2 = A_{21}x_1 + A_{22}x_2$$

将 x_1 替换为 $\bar{u}$, 有 $\dot{x}_2 = A_{21}\bar{u} + A_{22}x_2$ 由于 S_1 能控 ($\dot{x}_1 = A_{21}x_1 + A_{22}x_2$ 能控)

故替换后仍可控。